

Yapay Zeka Ödev Raporu

Finansal Haberlerin OpenNLP ile İki Aşamalı Sınıflandırılması

Alan	Bilgi
Ders Adı	Yapay Zeka
Ödev / Proje Adı	Finansal Haberlerin OpenNLP ile 2 Aşamalı Kategorizasyonu
Hazırlayanlar	Doğan Kaya, Metehan Öztürk, Yavuz Selim İlhan
Öğrenci No	B231210370, B231210061, B231210382
Öğretim Görevlisi	İsmail Öztel

Özet

Bu projede finansal haber başlıklarının OpenNLP kullanılarak otomatik şekilde sınıflandırılması amaçlanmıştır. Sistem iki aşamalı bir yapı ile çalışmaktadır. İlk aşamada haberin hangi varlık türüne ait olduğu belirlenir. İkinci aşamada ise haberin ilgili olduğu finansal enstrüman tespit edilir.

Örneğin sistem, “THY yolcu doluluk oranında güçlü performans sergiledi” başlığını önce hisse senedi haberi olarak sınıflandırır, ardından bu haberin THYAO sembolü ile ilişkili olduğunu belirler. Bu yapı sayesinde haberler yalnızca genel kategoriye göre değil, doğrudan ilgili finansal varlığa göre listelenebilir.

Proje kapsamında RSS kaynaklarından gerçek finans haberleri çekilmiş, haber başlıkları işlenmiş, finansal enstrüman kataloğu ile eşleştirme yapılmış, OpenNLP ile modeller eğitilmiş ve model Spring Boot API servisi üzerinden kullanılabilir hale getirilmiştir.

İçindekiler

- Giriş
- Projenin Amacı
- Kullanılan Teknolojiler
- Sistem Mimarisi
- RSS Haber Toplama Yapısı
- Veri Hazırlama Süreci
- Model Eğitim Süreci
- İki Aşamalı Sınıflandırma
- API Servisi

10. Veri Tabanı Entegrasyonu

11. Test ve Değerlendirme

12. Prompt Kullanımı

13. Modeller ve Kullanımları

14. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

15. Kaynakça

1. Giriş

Finansal piyasalarda haberlerin doğru ve hızlı şekilde analiz edilmesi yatırım kararları, piyasa takibi, haber filtreleme ve veri analizi açısından önemlidir. Finans haberleri farklı kaynaklardan, farklı dillerde ve farklı formatlarda gelebilir. Bir haber doğrudan bir hisse senediyle ilgili olabilirken, başka bir haber döviz kuru, kripto para, emtia, tahvil veya endeks ile ilgili olabilir.

Manuel olarak haberleri okumak ve her haberi ilgili finansal varlıkla eşleştirmek zaman alıcıdır. Gerçek zamanlı haber akışı olan sistemlerde bu işlemin elle yapılması sürdürülebilir değildir. Bu nedenle haber başlıklarının otomatik olarak sınıflandırılması finans uygulamaları için önemli bir ihtiyaçtır.

2. Projenin Amacı

Projenin temel amacı, finansal haber başlıklarını iki aşamalı olarak sınıflandıran bir model geliştirmektir. Sistem önce haberin genel varlık türünü bulur, ardından daha detaylı şekilde ilgili finansal sembolü belirler.

Birinci Aşama: Varlık Türü

- Hisse senedi
- Döviz
- Kripto para
- Endeks
- Emtia
- Tahvil
- Vadeli işlem

İkinci Aşama: Finansal Enstrüman

- THYAO
- GARAN
- AKBNK
- BTC
- ETH
- EURUSD
- XAUUSD
- NASDAQ-NDX

3. Kullanılan Teknolojiler

Teknoloji	Kullanım Amacı
Java	Ana uygulama dili ve model çalışma ortamı
OpenNLP	Haber başlıklarını sınıflandırmak için makine öğrenmesi kütüphanesi
Spring Boot	Modeli API servisi olarak sunmak
Maven	Bağımlılık yönetimi ve paketleme
Google News RSS	Türkçe ve İngilizce haber kaynaklarından veri çekmek
Yahoo Finance RSS	İngilizce finans haberleri toplamak
CSV Enstrüman Kataloğu	Sembol, varlık türü ve alias eşleştirmelerini tutmak

4. Sistem Mimarisi

Sistem RSS haber toplama, veri hazırlama, model eğitimi, tahmin üretme ve API üzerinden sonuç döndürme modüllerinden oluşmaktadır.

1. RSS kaynaklarından finansal haberler çekilir.
2. Haber başlığı, kaynak, link ve yayın tarihi ayrıştırılır.
3. Tekrar eden haberler ayıklanır.
4. Haber başlığı OpenNLP sınıflandırma sürecine gönderilir.
5. Level 1 modeli varlık türünü tahmin eder.
6. Level 2 modeli ilgili sembolü tahmin eder.
7. Sonuç API üzerinden ana uygulamaya döndürülür.
8. Ana uygulama sonucu veri tabanına kaydeder.

RSS Kaynakları ↓Haber Çekme Servisi ↓XML / RSS Parse İşlemi ↓Haber Başlığı
↓OpenNLP Level 1 Modeli ↓Varlık Türü Tahmini ↓OpenNLP Level 2 Modeli ↓İlgili
Sembol Tahmini ↓API Sonucu / Veri Tabanı Kaydı

5. RSS Haber Toplama Yapısı

Projede gerçek haber verisi oluşturmak için RSS kaynakları kullanılmıştır. RSS, haber sitelerinin XML formatında sunduğu haber akışıdır. Bu akışlardan haber başlığı, link, açıklama, kaynak ve yayın tarihi gibi bilgiler alınabilir.

Kullanılan Kaynaklar

- Google News RSS Türkçe finans haberleri
- Google News RSS İngilizce finans haberleri
- Yahoo Finance RSS İngilizce finans haberleri

Türkçe haberlerde borsa, hisse, finans, kripto, döviz ve tahvil gibi anahtar kelimeler kullanılmıştır. İngilizce haberlerde stock, market, finance, crypto, forex ve bond gibi anahtar kelimeler kullanılmıştır.

6. Veri Hazırlama Süreci

Modelin doğru sonuç üretebilmesi için haber başlıklarının uygun veri setine dönüştürülmesi gerekir. Bu projede finansal enstrümanları temsil eden bir katalog kullanılmıştır. Bu katalogda sembol, varlık türü ve haberlerde geçebilecek farklı adlandırmalar yer alır.

THY, THYAO, Türk Hava Yolları, Turkish Airlines → THYAO

1. RSS kaynaklarından haber başlıkları toplanır.
2. Başlıklar normalize edilir.
3. Tekrarlı haberler ayıklanır.
4. Başlık içindeki olası enstrüman adları aranır.
5. Haberler varlık türü ve sembol bilgisine göre etiketlenir.
6. Eğitim ve test veri setleri oluşturulur.

7. Model Eğitim Süreci

OpenNLP ile metin sınıflandırması yapılabilmesi için her eğitim örneğinde bir etiket ve bu etikete ait metin bulunur. Bu projede eğitim süreci iki ayrı seviyeye ayrılmıştır.

7.1. Level 1 Model Eğitimi

Level 1 modelinin görevi haberin genel varlık türünü belirlemektir. Bu model haber başlığını alır ve STOCK, CRYPTO, FOREX, COMMODITY, INDEX, BOND veya VIOP gibi bir sınıf üretir.

STOCK THY yolcu doluluk oranında güçlü performans sergiledi
CRYPTO Bitcoin fiyatı yükselişini sürdürdü
FOREX Dolar/TL haftaya sakin başladı
COMMODITY Altın fiyatlarında hareketlilik arttı

7.2. Level 2 Model Eğitimi

Level 2 modelinin görevi haberin ilgili olduğu finansal sembolü belirlemektir. Level 1 sonucundan sonra daha detaylı sınıflandırma yapılır.

THYAO THY yolcu doluluk oranında güçlü performans sergiledi
GARAN Garanti BBVA hisselerinde pozitif görünüm
BTC Bitcoin fiyatı yükselişini sürdürdü
EURUSD Euro dolar paritesinde hareketlilik arttı

7.3. İki Aşamalı Yapının Avantajı

Tek aşamalı modelde bütün semboller aynı anda tahmin edilmeye çalışılır. Finansal enstrüman sayısı arttıkça bu yaklaşım karmaşık hale gelir. İki aşamalı yapı önce genel kategoriyi bulduğu için ikinci aşamada arama alanını daraltır ve daha kontrollü sonuç üretir.

7.4. Kural Tabanlı Eşleştirme

Projede yalnızca makine öğrenmesi modeli kullanılmamıştır. Haber başlığı içinde doğrudan geçen sembol veya şirket isimleri de kontrol edilmiştir. Örneğin başlıkta THY ifadesi geçiyorsa ve katalogda bunun THYAO sembolüne karşılık geldiği biliniyorsa, sistem bunu güçlü bir sinyal olarak kullanır.

8. İki Aşamalı Sınıflandırma Örneği

Haber: THY yolcu doluluk oranında güçlü performans sergilediLevel 1 Sonucu: STOCKLevel 2 Sonucu: THYAO

Bu örnekte model haberin önce hisse senedi kategorisine ait olduğunu, ardından Türk Hava Yolları hissesini ifade ettiğini belirlemiştir.

9. API Servisi

Model Spring Boot API servisi olarak hazırlanmıştır. Ana uygulama haber başlığını bu servise gönderir ve assetType ile symbol sonucunu alır.

Örnek İstek

POST /api/v1/news/classify

Content-Type: application/json

```
{
  "headline": "THY yolcu doluluk oranında guclu performans sergiledi"
}
```

Örnek Cevap

```
{
  "headline": "THY yolcu doluluk oranında guclu performans sergiledi",
  "assetType": "STOCK",
  "symbol": "THYAO",
  "assetScore": "0.7962",
  "symbolScore": "0.5132",
  "lexiconSymbol": "THYAO",
  "topCandidates": ["PGSUS (0.0053)", "ENJSA (0.0039)"],
  "unknown": false,
  "modelVersion": "release-20260422-194423"
```

```
}
```

10. Veri Tabanı Entegrasyonu

Ana uygulamada modelden dönen symbol alanı, veri tabanındaki finansal enstrüman tablosu ile ilişkilendirilebilir. Örneğin model THYAO döndürdüğünde ana uygulama instruments tablosunda symbol = THYAO olan kaydı bulur ve haberi bu enstrümanla ilişkilendirir.

```
Model sonucu: THYAOVeri tabanı ilişkisi: instruments.symbol = THYAO
```

- Haber başlığı
- Haber linki
- Haber kaynağı
- Yayın tarihi
- Tahmin edilen varlık türü
- Tahmin edilen sembol
- İlişkili instrument ID
- Model güven skorları
- Model versiyonu
- Sınıflandırma zamanı

11.Proje Nasıl Çalıştırılır?

Projeyi çalıştırmak için Docker engine in kurulu olması gereklidir . Aşağıdaki komutlar proje klasöründe çalıştırılır.

Proje Klasörüne Girme

```
cd /Downloads/YapayZeka0dev
```

Projeyi Derleme ve Çalıştırma

klasör dış dizininden make komutu yeterlidir ve böyle docker file ile gerekli bağımlılıklar yüklenip build alınıp konteyner çalışacaktır.

Servis varsayılan olarak 8083 portunda çalışır.

```
make
```

Servis Çalışıyor mu Kontrol Etme

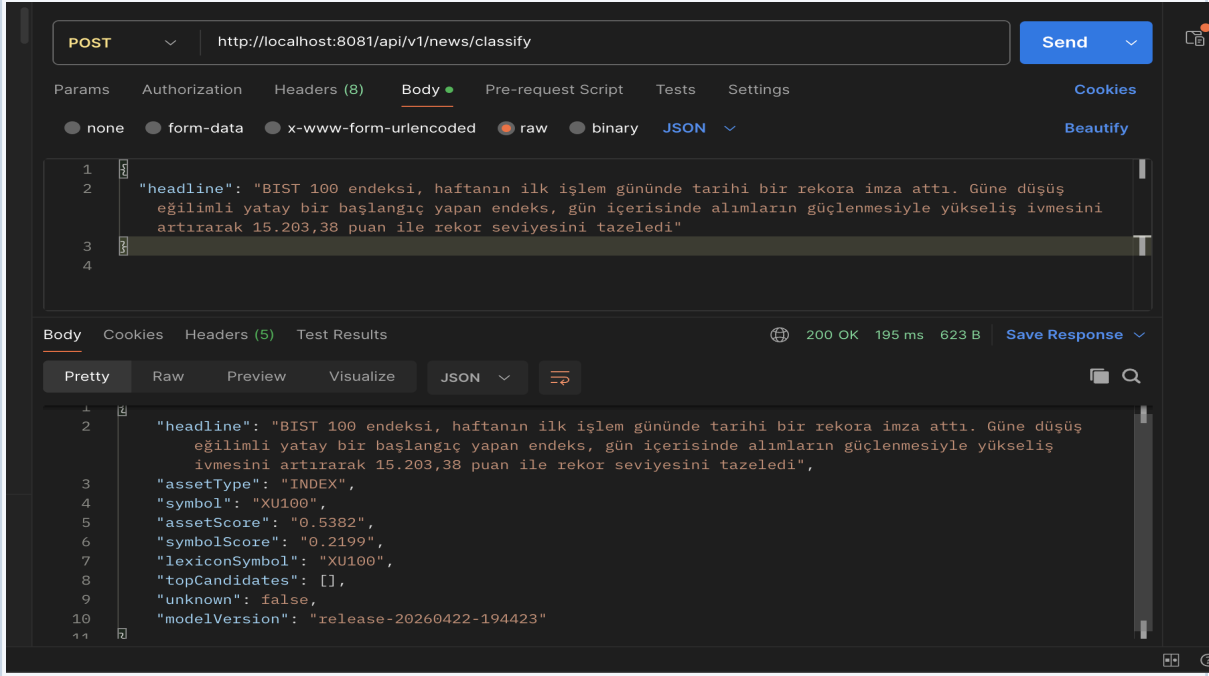
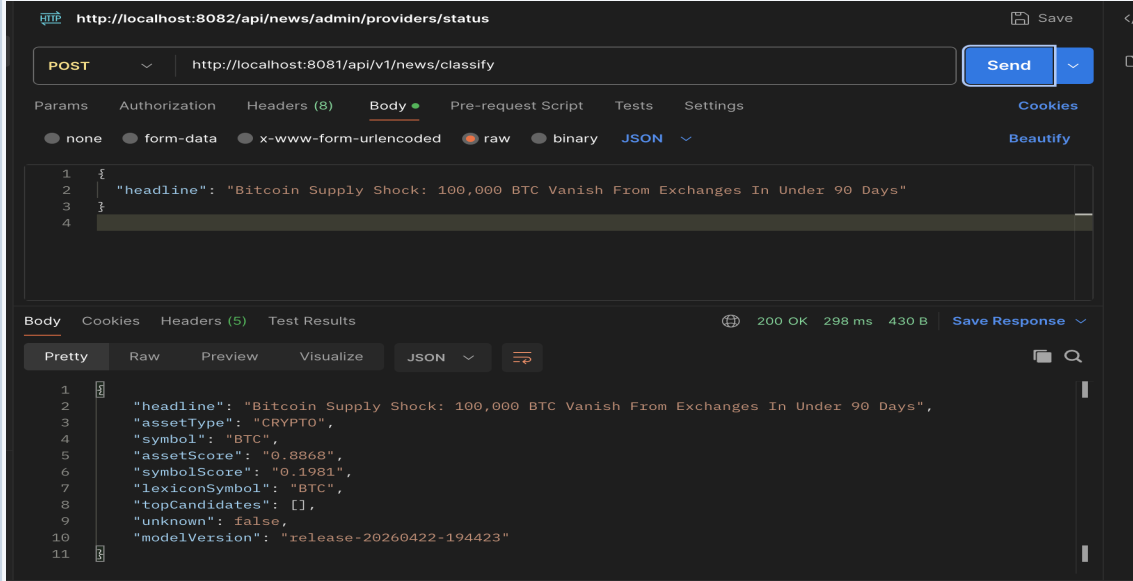
```
curl -s http://localhost:8081/api/v1/news/health
```

Beklenen cevap:

```
{  
  "status": "ok",  
  "service": "classification-api"  
}
```

Yapay Zeka Servisine Haber Metni Gönderip Cevabı Almak

Postmanden <http://localhost:8081/api/v1/news/classify> adresine post isteği atıldığında şekilde response formatının dönmesi beklenmektedir.



12. Ana uygulamaya entegrasyon

Ana uygulamada RSS haberleri çekildikten sonra haber başlığı sınıflandırma servisine gönderilir. Dönen symbol alanı instruments tablosundaki symbol alanı ile eşleştirilir.


```
news.predicted_asset_type = response.assetType
news.predicted_symbol = response.symbol
news.instrument_id = instruments.symbol = response.symbol olan kayıt
news.classification_unknown = response.unknown
news.classification_model_version = response.modelVersion
```

13. Test ve Değerlendirme

Modelin başarısını ölçmek için gerçek haber başlıkları üzerinde test yapılmıştır. Haber başlıkları modele verilmiş ve modelin döndürdüğü varlık türü ile sembol sonuçları beklenen değerlerle karşılaştırılmıştır.

- Level 1 doğruluk oranı
- Level 2 doğruluk oranı
- Bilinmeyen veya sınıflandırılmayan haber sayısı
- Hatalı sınıflandırılan haber sayısı
- Düşük güven skorlu haber sayısı

Level 1 doğruluk oranı modelin haberin genel varlık türünü ne kadar doğru bildiğini gösterir. Level 2 doğruluk oranı ise ilgili finansal sembolü ne kadar doğru belirlediğini gösterir.

14. Geliştirme Sürecinde Kullanılan Promptlar

Proje geliştirme sürecinde yapay zekadan destek almak için farklı promptlar kullanılmıştır. Bu promptlar modelin geliştirilmesi, RSS servisinin hazırlanması, test sürecinin planlanması ve ana uygulamaya entegrasyon konularında yönlendirme sağlamıştır.

Finans haberlerini hisse ve varlık adlarına göre kategorize etmek istiyorum. Bunu iki aşamalı yapalım: ilk aşamada stock, crypto, forex gibi varlık türü; ikinci aşamada THYAO, GARAN, BTC gibi sembol belirlensin.

Yaklaşık 4000 satırlık instruments properties dosyam var. Bunu projeye taşıyıp testleri bu dosyaya göre gözden geçirir misin?

Level 2 doğruluğunu artırmamız lazım. Modeli gerçek haberlerle ne zaman test edeceğiz?

Google RSS ve Yahoo RSS üzerinden hem Türkçe hem İngilizce haber çek. Bu haberlerden gerçek haber veri seti oluşturalım.

Modeli Spring Boot uygulamamda alt servis olarak kullanmak istiyorum. Ana uygulamam RSS haberlerini okuyacak, sınıflandırma servisine gönderecek ve sonucu veri tabanına yazacak.

15. Modeller ve Kullanımları

OpenNLP eğitimi sonucunda .bin uzantılı model dosyaları üretilir. Bu dosyalar eğitilmiş modelin kendisidir. API servisi çalışırken bu dosyaları yükler ve gelen haber başlıkları üzerinde tahmin yapar. Release paketinde toplam 18 adet model dosyası bulunmaktadır. Bunun sebebi sistemin yalnızca tek bir modelden oluşmamasıdır. Level 1, global Level 2, varlık tipine özel Level 2 ve focused modeller birlikte kullanılır.

- Level 1 modeli: haberin genel varlık türünü belirler.
- Global Level 2 modeli: tüm semboller arasından ilgili sembolü tahmin eder.
- Varlık tipine özel Level 2 modelleri: sadece ilgili varlık türündeki semboller arasında tahmin yapar.
- Focused modeller: daha güçlü sinyal bulunan durumlarda sembol tahminini destekler.

Release Paketindeki Ana İçerikler

- models klasörü: 18 adet .bin model dosyası.
- data/instruments.csv: finansal enstrüman ve alias kataloğu.
- data/real_eval_headlines.csv: gerçek haber değerlendirme veri seti.
- reports klasörü: test, shadow run ve prediction raporları.
- INTEGRATION_README.md: başka uygulamaya entegrasyon açıklamaları.

```
output/release/release-20260422-194423
```

15.. Proje Size Ne Kazandırdı? Öncesi ve Sonrası

Proje öncesinde finansal haberlerin yapay zeka ile nasıl sınıflandırılacağı, OpenNLP ile model eğitiminin nasıl yapılacağı ve eğitilen modelin gerçek bir uygulamaya nasıl entegre edileceği konusunda bilgi sınırlıydı. Özellikle RSS kaynaklarından veri çekme, haber başlığını temizleme, finansal sembollerle eşleştirme ve modeli API servisi olarak çalıştırma süreçleri net değildi.

Proje sonrasında ise haber sınıflandırma probleminin yalnızca model eğitmekten ibaret olmadığı görüldü. Veri hazırlama, enstrüman kataloğu, alias eşleştirme, test süreci, doğruluk ölçümü, model versiyonlama ve ana uygulamaya entegrasyon gibi adımların da en az model kadar önemli olduğu öğrenildi.

Bu proje sayesinde OpenNLP ile metin sınıflandırma, Spring Boot ile model servisi geliştirme, RSS kaynaklarından haber çekme, gerçek haberlerle test yapma ve yapay zeka destekli geliştirme süreci hakkında pratik deneyim kazanılmıştır.

17. Alınan Cevaplar ve Kod Olmayan Açıklamalar

Yapay zekadan yalnızca kod üretmesi istenmemiştir. Aynı zamanda modelin neden iki aşamalı olması gerektiği, RSS yapısının nasıl çalıştığı, response alanlarının ne anlama

geldiği ve ana uygulamada hangi alanın veri tabanı ile ilişkilendirileceği gibi konularda açıklamalar alınmıştır.

İki aşamalı yapı daha kontrollüdür; çünkü model önce haberin genel varlık türünü bulur, ardından sadece ilgili varlık grubundaki semboller arasında tahmin yapar.

Response içindeki symbol alanı ana finansal semboldür. Örneğin THY, Türk Hava Yolları veya Turkish Airlines ifadeleri model tarafından THYAO sembolüne normalize edilir.

RSS servisi haber çekmekten sorumludur; model ise bu haberleri sınıflandırır. Ana uygulama RSS haberini alır, classification servisine gönderir ve dönen sonucu veri tabanına yazar.

Modeli ana uygulamaya gömmek yerine Spring Boot API alt servisi olarak çalıştırmak daha yönetilebilir olabilir. Böylece model güncellendiğinde ana uygulamanın tamamını değiştirmek gerekmez.

unknown alanı modelin emin olmadığı haberleri ayırmak için kullanılabilir. Bu haberler gerekirse ikinci aşamada yapay zeka kontrolüne gönderilebilir.

20 Hatalı veya Yetersiz Cevaplar Nasıl Düzeltildi?

Geliştirme sürecinde bazı cevaplar ilk haliyle yeterli olmadı. Bu durumda promptlar daha net hale getirildi, istenen çıktı biçimi açıklandı ve eksik kalan kısımlar yeniden talep edildi. Böylece yapay zekadan alınan cevaplar adım adım iyileştirildi.

- İlk yaklaşım yalnızca örnek veriyle ilerliyordu. “Gerçeğe yaklaşmak” promptu ile gerçek RSS haberleri ve gerçek enstrüman kataloğu sürece dahil edildi.
- Level 2 tahmini yeterince güçlü olmayınca “Level 2 yi artırmamız lazım” isteğiyle sembol tahmini, alias eşleştirme ve gerçek haber değerlendirmesi geliştirildi.
- Modelin başka uygulamada kullanımı başlangıçta karışık göründü. Bunun üzerine modelin API alt servisi olarak çalışması ve ana uygulamanın HTTP ile bu servisi çağırması netleştirildi.
- RSS servisinin mantığı yeterince açık olmadığına, “RSS çekimini nasıl yaptın, uygulamama nasıl taşıyacağım?” sorusu ile RSS kaynakları, XML parse akışı ve DB’ye yazma süreci ayrı ayrı açıklandı.

16. Karşılaşılan Problemler ve Çözümler

Birinci problem, haberlerde aynı finansal enstrümanın farklı isimlerle geçmesidir. Örneğin Türk Hava Yolları için THY, THYAO ve Türk Hava Yolları ifadeleri kullanılabilir. Bu problem enstrüman kataloğundaki alias yapısı ile çözülmüştür.

İkinci problem, bazı haberlerin birden fazla finansal varlıkla ilişkili olabilmesidir. Bu durumda modelin güven skoru ve alternatif adayları dikkate alınmıştır.

Üçüncü problem, RSS kaynaklarından gelen haberlerin düzensiz olmasıdır. Aynı haber farklı kaynaklarda tekrar edebilir veya bazı haberlerde yeterli bilgi bulunmayabilir. Bu nedenle duplicate kontrolü ve düşük güven skorlu haberlerin ayrılması gibi işlemler uygulanmıştır.

17. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Bu proje ile finansal haber başlıklarını otomatik olarak sınıflandırabilen iki aşamalı bir sistem geliştirilmiştir. Sistem, haberin önce varlık türünü, ardından ilgili finansal enstrümanını belirlemektedir. OpenNLP ile geliştirilen model Spring Boot API servisi üzerinden başka uygulamalarda kullanılabilir hale getirilmiştir.

Gelecek Çalışmalar

- Daha fazla gerçek haber verisi ile modelin eğitilmesi
- Farklı haber kaynaklarının eklenmesi
- İngilizce ve Türkçe haberlerde doğruluk oranlarının ayrı ayrı ölçülmesi
- Düşük güven skorlu haberler için yapay zeka destekli ikinci kontrol mekanizması eklenmesi
- Model sonuçlarının kullanıcı geri bildirimleriyle iyileştirilmesi
- Haber açıklaması ve haber içeriğinin de sınıflandırmaya dahil edilmesi
- Çoklu sembol içeren haberlerde birden fazla enstrüman döndürülmesi

18. Modelin Kullanıldığı Örnek Bir Projedeki Ekran Görüntüleri

Finansal Haberler

Son 1 haftanın küresel piyasa haberleri ve finansal gelişmeler

Tümü Hisse Endeks Fon Tahvil/Bono Emtia Forex Kripto Genel Piyasa

Tümü Türkiye ABD

Emtia Haberleri COMMODITY



Altın fiyatları İran ile faiz arasında sıkıştı kaldı!

Ortadoğu'da trmanan savaşın yarattığı jeopolitik riskler ile enflasyon kaynaklı faiz artışı endişeleri arasında kalan a...

XAUUSD

4 May



Altın, dolar, gümüş yatırımcısı tetikte! Piyasalarda cuma alarmı

Finans Analisti İslam Memiş, ABD-İran gerilimiyle sarsılan piyasalarda asıl kırılma noktasının cuma günü açıklanacak ver...

XAUUSD XAGUSD

6 gün önce



Altın bir ayın en düşüğünden döndü: Düşüş devam edecek mi?

Orta Doğu'da trmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat güvenliğine ilişkin belirsizlikler, altın fiyatlarını ...

XAUUSD

6 gün önce



Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükseldi: Altın fiyatları çakıldı

XAUUSD

6 gün önce



Son dakika... Trump konuştu, altın fırladı, petrol düştü

XAUUSD XAGUSD

6 gün önce



Kosova Merkez Bankası tarihinde ilk kez altın aldı!

XAUUSD

6 gün önce

Döviz Haberleri FOREX



Reel kurda yükseliş sürüyor: TL'nin değeri nisanda arttı

TCMB verilerine göre reel efektif döviz kuru endeksi nisanda yükselişini sürdürdü. TÜFE bazlı endeks 106,30'a çıkarak TÜ...

USDTRY

6 gün önce



Dolar/TL dur durak bilmiyor: Bir rekor daha geldi!

Döviz kurları güne yükselişle başladı. Dolar/TL kuru 45,21 seviyesine yükselerek rekor tazelerken, Euro/TL'de de...

USDTRY EURTRY

6 gün önce



Dolar/TL'den rekor üstüne rekor! Bir eşik daha aşıldı

Döviz kurları güne yükselişle başladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,36 seviyesine yükseler...

USDTRY

3 gün önce



Dolar/TL bir eşik daha aştı: Rekor serisini sıraladı

Döviz kurları güne yükselişle başladı. Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 45,38 seviyesine yükseler...

USDTRY

6 saat önce

Kripto Haberleri CRYPTO



Will Bitcoin Ever Be More Valuable Than Apple? You Might Be Surprised at What Prediction Markets Say.

AI agents could become the catalyst for Bitcoin eventually surpassing Apple in market cap.

BTC AAPL

4 May



Bitcoin hakimiyetinde rekor seviye: Altcoin piyasasında hareketlilik başladı

Bitcoin'in kripto para piyasasındaki ağırlığı Kasım 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, altcoin tarafında da t...

BTC

4 gün önce

19. Kaynakça

- Apache OpenNLP Dokümantasyonu
- Google News RSS
- Yahoo Finance RSS
- Java Spring Boot Dokümantasyonu
- Finansal haber başlıkları
- Enstrüman sembol ve alias veri seti
- TradingView finansal sembol örnekleri